

Probabilité conditionnelle : calculer : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour calculer une probabilité conditionnelle avec la formule du cours, retrouver la probabilité d'une intersection, écrire la phrase qui dit ce que le nombre signifie, et comprendre pourquoi un test positif ne veut pas toujours dire malade. Dépistage, contrôle qualité, choléra de Londres, incendies de forêt, recrutement, iode radioactif, espérance de vie. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une formule par exercice, puis une phrase.

Rappel de cours

- Si $P(A) \neq 0$: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
- Retournée, la même formule donne l'intersection : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Pour interpréter $P_A(B) = 0,8$, on écrit : « parmi les A , 80 % sont B ». L'indice vient après « parmi ».

1 On sait que $P(A) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,1$. Calculer $P_A(B)$.

2 On sait que $P(A) = 0,3$ et $P_A(B) = 0,6$. Calculer $P(A \cap B)$.

3 Dans une ville, on note A : « il pleut le matin » et B : « il pleut l'après-midi », pour un jour choisi au hasard. Le tableau donne des probabilités (modèle). Calculer $P_A(B)$ et $P_{\bar{A}}(B)$.

	B	non B	Total
A	0,24	0,06	0,3
non A	0,14	0,56	0,7
Total	0,38	0,62	1

- 4 Avec le tableau de l'exercice 3 :
- écrire par une phrase ce que signifie $P_A(B) = 0,8$;
 - calculer $P_B(A)$ au centième près, et l'écrire par une phrase.

- 5 Dans une boulangerie, 45 % des clients achètent une baguette (B). Parmi eux, 20 % achètent aussi un croissant (C). On choisit un client au hasard.
- Écrire les deux données avec des probabilités.
 - Calculer $P(B \cap C)$ et l'écrire par une phrase.

- 6 Dans un club de montagne, 12 % des adhérents font à la fois de l'escalade (E) et du ski (S). Parmi les grimpeurs, 40 % font du ski. Quelle est la proportion de grimpeurs dans le club ?

- 7 Un fabricant annonce : « notre test de dépistage détecte 99 % des personnes malades ». On note M : « être malade » et T : « avoir un test positif ».
- Traduire l'annonce par une probabilité conditionnelle.
 - Un journal titre : « Test positif : 99 % de risque d'être malade ». Quelle probabilité le journal annonce-t-il ? Est-ce la même ?

- 8 On choisit au hasard un jeune qui a passé le permis de conduire (modèle). C : « a fait la conduite accompagnée », E : « a eu le permis du premier coup ». On sait que $P_C(E) = 0,75$, $P_{\bar{C}}(E) = 0,6$ et $P(C \cap E) = 0,3$.
- Écrire chacune des trois données par une phrase.
 - Calculer $P(C)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire les données, calculer avec la formule, puis interpréter par une phrase.

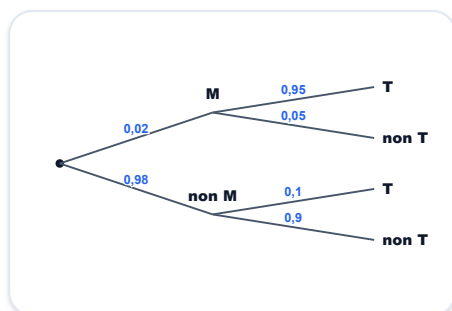
Rappel de cours

- Un pourcentage « parmi les A » est $P_A(B)$; un pourcentage de tout le monde est $P(B)$ ou $P(A \cap B)$.
- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$, et $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
- Pour un test : $P_M(T)$ dit si le test repère les malades ; $P_T(M)$ dit si un test positif est fiable. Pour passer de l'un à l'autre, on compte sur 10 000 personnes.

9 Le test de dépistage

Une maladie touche 2 % de la population (modèle). Un test est positif chez 95 % des malades, mais aussi chez 10 % des personnes saines. On teste une personne au hasard ; M : « être malade », T : « test positif ».

- Sur 10 000 personnes, compléter un tableau d'effectifs.
- Lire $P_M(T)$ sur l'arbre.
- Calculer $P_T(M)$, au centième près. Interpréter.



10 Le banc de test des résistances

Une usine fabrique des résistances électriques. 4 % sont hors tolérance (D). Un banc de mesure rejette (R) 90 % des résistances hors tolérance, mais aussi, à cause des incertitudes de mesure, 5 % des résistances conformes. On admet que $P(R) = 0,084$.

- Calculer $P(D \cap R)$ et $P(\overline{D} \cap R)$.
- Calculer $P_R(D)$, au centième près.
- Interpréter : que penser des résistances rejetées ?

11 Le choléra de Londres

En 1854, à Londres, le médecin John Snow relie une épidémie de choléra à une pompe à eau de Broad Street. On reprend son raisonnement avec des chiffres d'un modèle. On choisit un habitant du quartier au hasard ; E : « buvait l'eau de la pompe », C : « a eu le choléra ».

- Calculer $P_E(C)$ et $P_{\overline{E}}(C)$.
- Combien de fois le risque est-il plus grand pour ceux qui buvaient à la pompe ?
- Calculer $P_C(E)$, au centième près, et l'interpréter.

	Malade	Pas malade
Pompe	0,05	0,15
Autre eau	0,008	0,792
Total	0,058	0,942

12 La finale du 100 m

Pour un sprinteur, un entraîneur estime (modèle) : la probabilité d'atteindre la finale d'un championnat est $0,4$ (F), et, s'il l'atteint, la probabilité de décrocher une médaille (M) est $0,3$.

- Calculer $P(F \cap M)$.
- Pourquoi a-t-on ici $P(M) = P(F \cap M)$?
- Calculer $P_M(F)$ et l'interpréter.

13 Les prêts immobiliers

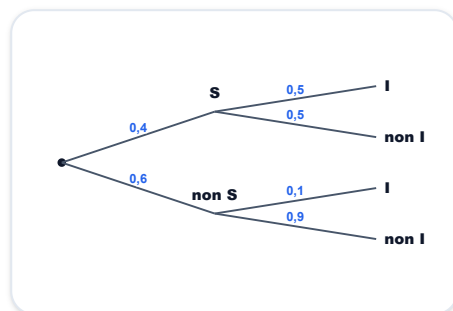
Une banque étudie ses demandes de prêt immobilier (modèle). 30 % viennent de primo-accédants, qui achètent leur premier logement (A). 18 % des demandes viennent de primo-accédants ET sont acceptées (K). Au total, 72 % des demandes sont acceptées.

- Calculer $P_A(K)$.
- Calculer $P_{\bar{A}}(K)$, au centième près.
- Interpréter en une phrase.

14 Les incendies de forêt

Dans un massif forestier (modèle), un été est sec (S) avec la probabilité $0,4$. Un été sec, la probabilité d'un grand incendie (I) est $0,5$; un été qui n'est pas sec, elle est de $0,1$. On admet que $P(I) = 0,26$.

- Calculer $P(S \cap I)$ et $P(\bar{S} \cap I)$.
- Il y a eu un grand incendie cet été. Quelle est la probabilité que l'été ait été sec ?
- Écrire les résultats par des phrases.



15 La maladie rare

Une maladie rare touche une personne sur 1 000. Un test la détecte chez 99 % des malades, mais il est aussi positif chez 2 % des personnes saines. On imagine 100 000 personnes testées.

- Combien sont malades ? Combien de vrais positifs ?
- Combien de personnes saines ? Combien de faux positifs ?
- Calculer la probabilité d'être malade sachant que le test est positif, au centième près.

16 Les trajets domicile-travail

Dans une région (modèle), 35 % des actifs travaillent dans une autre commune que la leur (N). Parmi eux, 80 % s'y rendent en voiture (V). Au total, 60 % des actifs vont travailler en voiture.

- Calculer $P(N \cap V)$.
- Calculer $P_V(N)$, au centième près.
- Interpréter les deux résultats par une phrase.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet : traduire, calculer, puis juger ce que les nombres veulent dire.

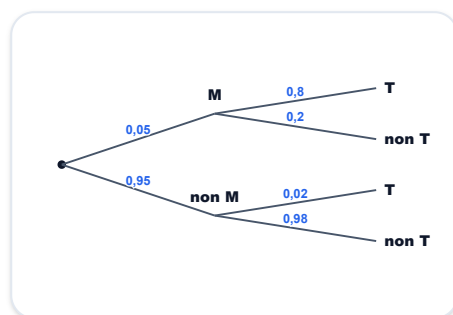
Rappel de cours

- On écrit d'abord chaque donnée avec sa notation : $P(A)$, $P_A(B)$ ou $P(A \cap B)$.
- La formule sert dans les trois sens : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$, $P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P_A(B)}$.
- Si B ne peut arriver que si A arrive, alors $A \cap B = B$.

17 Le test en période d'épidémie

Un test rapide est positif chez 80 % des malades et chez 2 % des personnes saines. Pendant une épidémie, 5 % de la population est malade (modèle).

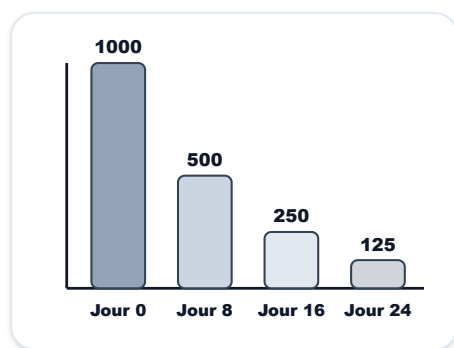
- Sur 10 000 personnes, compter les malades positifs et les faux positifs.
- En déduire $P(T)$, puis $P_T(M)$ au centième près.
- Hors épidémie, seulement 0,5 % de la population est malade. Refaire le calcul de $P_T(M)$.
- Le même test, positif, a-t-il la même valeur dans les deux cas ?



18 L'iode radioactif

Un noyau d'iode 131 se désintègre au hasard ; sa demi-vie est d'environ 8 jours. Le diagramme montre combien de noyaux, sur 1 000 au départ, sont encore intacts après 8, 16 et 24 jours. On choisit un noyau au hasard ; S_8 : « intact au jour 8 », S_{16} : « intact au jour 16 », S_{24} : « intact au jour 24 ».

- Lire $P(S_8)$, $P(S_{16})$ et $P(S_{24})$.
- Pourquoi a-t-on $S_8 \cap S_{16} = S_{16}$?
- Calculer $P_{S_8}(S_{16})$, puis $P_{S_{16}}(S_{24})$.
- Interpréter : un noyau « vieillit »-il ?



19 Le recrutement

Pour un poste, une entreprise reçoit des candidatures (modèle). 20 % des candidats sont ingénieurs (I). Un ingénieur est embauché (E) avec la probabilité 0,3 ; un autre candidat avec la probabilité 0,05.

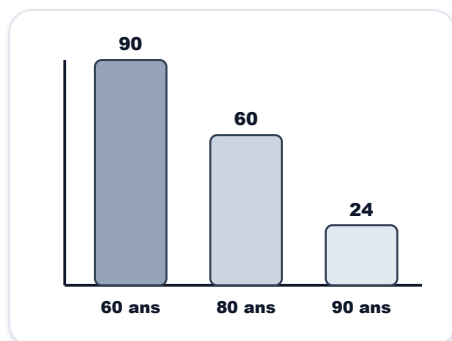
- Calculer $P(I \cap E)$ et $P(\bar{I} \cap E)$.
- Compléter le tableau des probabilités, et lire $P(E)$.
- Calculer $P_E(I)$.
- Un journaliste écrit : « dans cette entreprise, on embauche surtout des ingénieurs ». Un autre : « un ingénieur n'y est embauché que trois fois sur dix ». Qui a raison ?

20 L'espérance de vie

Dans un pays (modèle), sur 100 naissances, 90 personnes atteignent 60 ans, 60 atteignent 80 ans et 24 atteignent 90 ans.

On choisit une personne au hasard à sa naissance ; A_{60} , A_{80} , A_{90} : « atteindre 60, 80, 90 ans ».

- a) Pourquoi a-t-on $A_{60} \cap A_{80} = A_{80}$?
- b) Une personne vient d'avoir 60 ans. Quelle est la probabilité qu'elle atteigne 80 ans ?
- c) Même question pour atteindre 90 ans sachant qu'on a 80 ans.
- d) Comparer $P(A_{80})$ et $P_{A_{60}}(A_{80})$, et expliquer la différence.



Corrigés : probabilité conditionnelle : calculer, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On applique la formule : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

$$P_A(B) = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

⚠ On divise par $P(A)$, la probabilité de ce qui est en INDICE, pas par $P(B)$.

2. La formule retournée : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

$$P(A \cap B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18.$$

✓ Vérification : $\frac{0,18}{0,3} = 0,6$, on retrouve bien $P_A(B)$.

⚠ Le piège : additionner. Pour « A puis B parmi les A », on MULTIPLIE.

3. On lit $P(A \cap B) = 0,24$ dans la case, et $P(A) = 0,3$ dans le total de la ligne.

$$P_A(B) = \frac{0,24}{0,3} = 0,8.$$

$$\text{De même : } P_{\bar{A}}(B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,14}{0,7} = 0,2.$$

★ Dans un tableau de probabilités, la formule se lit comme une division « case sur total de la ligne ».

4. a) « Quand il pleut le matin, il pleut aussi l'après-midi 8 fois sur 10. »

$$\text{b) } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,24}{0,38} = \frac{12}{19} \approx 0,63.$$

« Parmi les jours où il pleut l'après-midi, il avait déjà plu le matin dans environ 63 % des cas. »

⚠ Le dénominateur change avec l'indice : 0,3 pour « sachant A », 0,38 pour « sachant B ».

5. a) $P(B) = 0,45$. « Parmi eux » : $P_B(C) = 0,2$.

$$\text{b) } P(B \cap C) = P(B) \times P_B(C) = 0,45 \times 0,2 = 0,09.$$

« 9 % des clients achètent une baguette ET un croissant. »

⚠ 0,2 n'est pas la part des clients qui prennent baguette et croissant : c'est leur part PARMI les acheteurs de baguette.

6. Les données : $P(E \cap S) = 0,12$ et $P_E(S) = 0,4$. On cherche $P(E)$.

$$\text{La formule } P_E(S) = \frac{P(E \cap S)}{P(E)} \text{ donne } P(E) = \frac{P(E \cap S)}{P_E(S)}.$$

$$P(E) = \frac{0,12}{0,4} = 0,3 : 30 \% \text{ des adhérents font de l'escalade.}$$

✓ Vérification : $0,3 \times 0,4 = 0,12$.

★ Une formule à trois nombres : on en connaît deux, on trouve le troisième.

7. a) « Parmi les malades, 99 % ont un test positif » : $P_M(T) = 0,99$.

$$\text{b) Le journal parle des personnes au test positif : il annonce } P_T(M) = 0,99.$$

Ce n'est pas la même probabilité : l'indice a changé.

⊖ C'est la confusion des faux positifs. $P_T(M)$ dépend aussi du nombre de malades dans la population : si la maladie est rare, la plupart des tests positifs viennent de personnes saines (exercices 9 et 15).

★ Sur l'arbre : 0,99 est sur la branche qui part de M . Pour $P_T(M)$, il manque la part des malades et la branche des personnes saines.

8. a) $P_C(E) = 0,75$: « parmi les jeunes en conduite accompagnée, 75 % ont le permis du premier coup ».

$$P_{\bar{C}}(E) = 0,6 : \text{« parmi les autres, 60 \% l'ont du premier coup ».}$$

$$P(C \cap E) = 0,3 : \text{« 30 \% de tous les candidats ont fait la conduite accompagnée ET réussi du premier coup ».}$$

$$b) P(C) = \frac{P(C \cap E)}{P_C(E)} = \frac{0,3}{0,75} = 0,4.$$

★ Une phrase avec « parmi » pour une conditionnelle, une phrase avec « et » pour une intersection.

9. Le test de dépistage

a) Malades : $0,02 \times 10\,000 = 200$, dont $0,95 \times 200 = 190$ positifs et 10 négatifs.

Saines : 9 800, dont $0,1 \times 9\,800 = 980$ positives (les faux positifs) et 8 820 négatives.

Tests positifs : $190 + 980 = 1\,170$.

b) $P_M(T) = 0,95$, sur la branche $M \rightarrow T$.

c) Parmi les 1 170 positifs, 190 sont malades : $P_T(M) = \frac{190}{1\,170} = \frac{19}{117} \approx 0,16$.

Un test positif ne correspond à un malade qu'environ une fois sur six.

⊖ Les faux positifs (980) sont cinq fois plus nombreux que les vrais (190) : il y a tant de personnes saines que 10 % d'entre elles pèsent plus que 95 % des malades.

Sur 10000	Positif	Négatif
Malade	190	10
Sain	980	8820
Total	1170	8830

10. Le banc de test des résistances

a) $P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R) = 0,04 \times 0,9 = 0,036$.

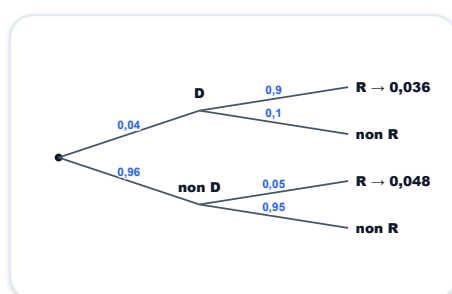
$P(\overline{D} \cap R) = 0,96 \times 0,05 = 0,048$.

✓ $0,036 + 0,048 = 0,084$: c'est bien $P(R)$.

b) $P_R(D) = \frac{P(D \cap R)}{P(R)} = \frac{0,036}{0,084} = \frac{3}{7} \approx 0,43$.

c) « Parmi les résistances rejetées, seulement 43 % environ sont vraiment hors tolérance. » Plus de la moitié des rejets sont des pièces bonnes.

★ En physique, toute mesure a une incertitude : un banc de test se trompe dans les deux sens. On peut remesurer les pièces rejetées avant de les jeter.



11. Le choléra de Londres

a) $P_E(C) = \frac{P(E \cap C)}{P(E)} = \frac{0,05}{0,2} = 0,25$.

$P_{\overline{E}}(C) = \frac{0,008}{0,8} = 0,01$.

b) $\frac{0,25}{0,01} = 25$: le risque est 25 fois plus grand.

c) $P_C(E) = \frac{0,05}{0,058} = \frac{25}{29} \approx 0,86$. « Parmi les malades, environ 86 % buvaient l'eau de la pompe. »

★ C'est ce type de comparaison qui a désigné l'eau comme coupable, à une époque où l'on croyait le choléra transmis par l'air.

12. La finale du 100 m

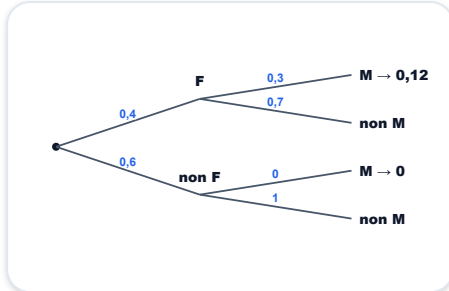
a) $P(F \cap M) = P(F) \times P_F(M) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

b) Les médailles se gagnent en finale : pas de médaille sans finale. Tous les médaillés sont donc finalistes, et M est contenu dans F : $P(M) = P(F \cap M) = 0,12$.

c) $P_M(F) = \frac{P(F \cap M)}{P(M)} = \frac{0,12}{0,12} = 1$.

« Un médaillé est forcément un finaliste. »

⚠ $P_F(M) = 0,3$ mais $P_M(F) = 1$: les deux sens n'ont rien à voir.



13. Les prêts immobiliers

a) $P_A(K) = \frac{P(A \cap K)}{P(A)} = \frac{0,18}{0,3} = 0,6$.

b) Les autres demandes acceptées : $P(\bar{A} \cap K) = 0,72 - 0,18 = 0,54$.

$P_{\bar{A}}(K) = \frac{0,54}{0,7} = \frac{27}{35} \approx 0,77$.

c) « 60 % des demandes des primo-accédants sont acceptées, contre environ 77 % pour les autres. »

★ Les primo-accédants ont souvent moins d'apport personnel : la banque les accepte moins souvent.

14. Les incendies de forêt

a) $P(S \cap I) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$ et $P(\bar{S} \cap I) = 0,6 \times 0,1 = 0,06$.

✓ $0,2 + 0,06 = 0,26$: c'est bien $P(I)$.

b) $P_I(S) = \frac{P(S \cap I)}{P(I)} = \frac{0,2}{0,26} = \frac{10}{13} \approx 0,77$.

c) « Un été sur cinq est sec et connaît un grand incendie. » « Parmi les étés à grand incendie, environ 77 % sont des étés secs. »

★ Avec des étés secs plus fréquents, $P(S)$ augmente, et le nombre de grands incendies aussi.

15. La maladie rare

a) Malades : $\frac{100\,000}{1\,000} = 100$. Vrais positifs : $0,99 \times 100 = 99$.

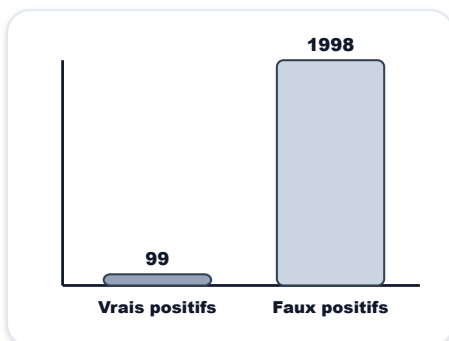
b) Saines : 99 900. Faux positifs : $0,02 \times 99\,900 = 1\,998$.

c) Tests positifs : $99 + 1\,998 = 2\,097$. $P_T(M) = \frac{99}{2\,097} \approx 0,05$.

Moins d'un test positif sur vingt correspond à un malade.

➖ Le test est excellent pour $P_M(T) = 0,99$, et pourtant $P_T(M)$ est minuscule : la maladie est si rare que les faux positifs écrasent les vrais.

★ C'est pourquoi on confirme toujours un test positif par un second examen.



16. Les trajets domicile-travail

a) $P(N \cap V) = P(N) \times P_N(V) = 0,35 \times 0,8 = 0,28$.

b) $P_V(N) = \frac{P(N \cap V)}{P(V)} = \frac{0,28}{0,6} = \frac{7}{15} \approx 0,47$.

c) « 28 % des actifs travaillent hors de leur commune ET y vont en voiture. » « Parmi les automobilistes, environ 47 % sortent de leur commune pour travailler. »

★ En géographie, ces allers-retours quotidiens s'appellent des migrations pendulaires : ils dessinent l'aire d'attraction d'une ville.

17. Le test en période d'épidémie

a) Malades : 500, dont $0,8 \times 500 = 400$ positifs. Saines : 9 500, dont $0,02 \times 9 500 = 190$ faux positifs.

b) Positifs : $400 + 190 = 590$. $P(T) = \frac{590}{10\,000} = 0,059$.

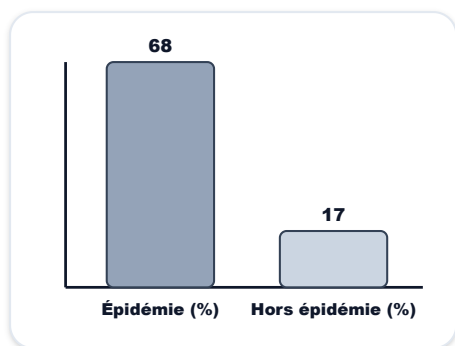
$P_T(M) = \frac{400}{590} = \frac{40}{59} \approx 0,68$.

c) Malades : 50, dont 40 positifs. Saines : 9 950, dont $0,02 \times 9 950 = 199$ faux positifs.

$P_T(M) = \frac{40}{40 + 199} = \frac{40}{239} \approx 0,17$.

d) Non. Pendant l'épidémie, un positif est malade environ 2 fois sur 3 ; hors épidémie, environ 1 fois sur 6.

🚫 $P_M(T)$ est une qualité du TEST ; $P_T(M)$ dépend AUSSI de la population testée.



18. L'iode radioactif

a) $P(S_8) = \frac{500}{1\,000} = 0,5$, $P(S_{16}) = 0,25$ et $P(S_{24}) = 0,125$.

b) Un noyau intact au jour 16 était forcément intact au jour 8 : une désintégration ne se défait pas.

c) $P_{S_8}(S_{16}) = \frac{P(S_8 \cap S_{16})}{P(S_8)} = \frac{0,25}{0,5} = 0,5$.

$P_{S_{16}}(S_{24}) = \frac{0,125}{0,25} = 0,5$.

d) « Parmi les noyaux encore intacts, la moitié le restent 8 jours de plus », quel que soit leur âge.

★ Un noyau ne vieillit pas : ce qui lui est arrivé avant ne change pas son avenir. C'est ce qui définit la demi-vie.

19. Le recrutement

a) $P(I \cap E) = 0,2 \times 0,3 = 0,06$ et $P(\bar{I} \cap E) = 0,8 \times 0,05 = 0,04$.

b) Ligne Ingénieur : 0,06 et 0,14, total 0,2. Ligne Autre : 0,04 et 0,76, total 0,8. Colonne Embauché : $P(E) = 0,06 + 0,04 = 0,1$.

c) $P_E(I) = \frac{0,06}{0,1} = 0,6$.

d) Les deux. Le premier parle de $P_E(I) = 0,6$: 60 % des embauchés sont ingénieurs. Le second de $P_I(E) = 0,3$.

★ Les ingénieurs ne sont que 20 % des candidats, mais 60 % des embauchés : leur chance est six fois plus grande (0,3 contre 0,05).

	Embauché	F emb
Ingénieur	0,06	0
Autre	0,04	0

	Embauché	F emb
Total	0,1	

20. L'espérance de vie

a) Pour atteindre 80 ans, il faut d'abord avoir atteint 60 ans : A_{80} est contenu dans A_{60} .

$$b) P_{A_{60}}(A_{80}) = \frac{P(A_{80})}{P(A_{60})} = \frac{0,6}{0,9} = \frac{2}{3} \approx 0,67.$$

$$c) P_{A_{80}}(A_{90}) = \frac{0,24}{0,6} = 0,4.$$

d) À la naissance, $P(A_{80}) = 0,6$; à 60 ans, la probabilité monte à environ 0,67.

La personne de 60 ans a déjà « passé » les risques des soixante premières années : on ne compte plus ceux qui sont morts avant.

★ C'est pourquoi les démographes calculent aussi une espérance de vie « à 60 ans » : plus on avance en âge, plus l'âge qu'on peut espérer atteindre recule.